

Método de mallas

Plantear el sistema a partir de las mallas y resolverlo por Cramer.

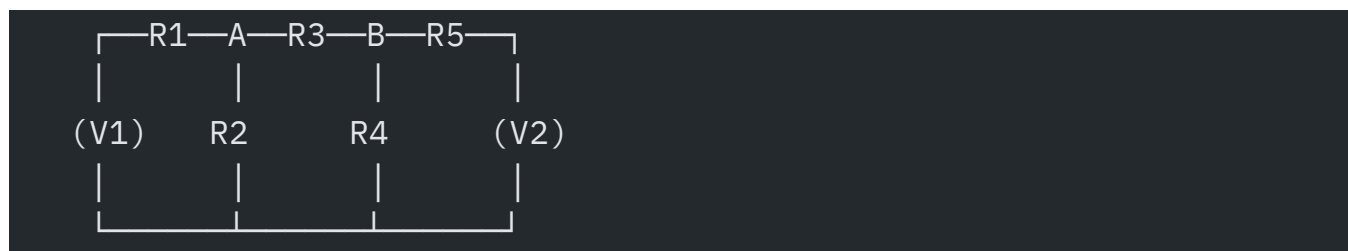
DURACIÓN 2 clases

REQUISITOS Leyes de Kirchhoff

El circuito de toda la unidad

Los cinco métodos de esta unidad se aplican **sobre el mismo circuito**. No es casualidad ni pereza: el objetivo es que veas con tus propios ojos que los cinco dan el mismo resultado. Son cinco caminos, no cinco respuestas.

Dos fuentes, cinco resistencias, dos nudos y tres mallas:



Con Kirchhoff a secas tendrías que plantear cinco ecuaciones, una por corriente de rama. Los métodos de esta unidad son formas de **plantear menos ecuaciones** sin perder información.

La idea del método

En vez de trabajar con las corrientes de rama, se inventan **corrientes de malla**: una corriente imaginaria que circula por cada camino cerrado. No son corrientes reales —nadie puede medirlas con un amperímetro—, pero de ellas salen todas las reales.

La ventaja: donde había cinco incógnitas de rama, ahora hay tres de malla. Y la ley de los nudos se cumple sola, porque cada corriente de malla entra y sale de cada nudo por donde pasa. **Una ley menos que plantear.**

Cómo se arma la matriz

Se eligen todas las mallas en el mismo sentido, por convención **horario**. Después la matriz se escribe casi sin pensar:

- **En la diagonal**, la suma de todas las resistencias de esa malla.
- **Fuera de la diagonal**, la resistencia que comparten las dos mallas, **con signo menos**. El menos viene de que las dos corrientes la atraviesan en sentidos opuestos.
- **Si dos mallas no se tocan**, ese término es cero.

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 & 0 \\ -R_2 & R_2 + R_3 + R_4 & -R_4 \\ 0 & -R_4 & R_4 + R_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ 0 \\ -V_2 \end{bmatrix}$$

Del lado derecho van las fuentes de cada malla: con signo más si empujan a favor del sentido elegido, con menos si empujan en contra. La malla del medio no tiene fuente, por eso ese término es cero.

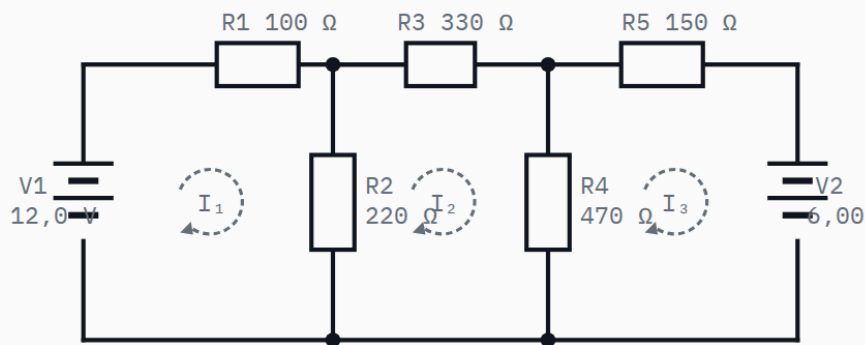
La matriz siempre es simétrica. El valor de la fila 1 columna 2 es el mismo que el de la fila 2 columna 1, porque es la misma resistencia compartida vista desde las dos mallas. Si te queda asimétrica, hay un error: revisá antes de resolver.

Probalo

Cambiá los valores y mirá cómo se rearma la matriz, cómo salen los determinantes y cómo las corrientes de malla se convierten en corrientes de rama.



MÉTODO DE MALLAS



V1		V2		R1		R2		R3	
12	V	6	V	100	Ω	220	Ω	330	Ω
R4		R5							
470	Ω	150	Ω						

EL SISTEMA

La diagonal de la matriz es la suma de las resistencias de cada malla. Fuera de la diagonal va la resistencia que comparten dos mallas, cambiada de signo. Las mallas 1 y 3 no se tocan, por eso ese término es cero.

$$\begin{bmatrix} 320 & -220 & 0 \\ -220 & 1020 & -470 \\ 0 & -470 & 620 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \\ -6 \end{bmatrix}$$

RESOLUCIÓN POR CRAMER

1 Determinante del sistema

$$\Delta = 101672000$$

2 Δ_1 - se reemplaza la columna de I_1 por los términos

$$I_1 = \Delta_1 / \Delta = 4317600 / 101672000 = 42,5 \text{ mA}$$

3 Δ_2 - se reemplaza la columna de I_2 por los términos

$$I_2 = \Delta_2 / \Delta = 734400 / 101672000 = 7,22 \text{ mA}$$

4 Δ_3 - se reemplaza la columna de I_3 por los términos

$$I_3 = \Delta_3 / \Delta = -427200 / 101672000 = -4,20 \text{ mA}$$

Las corrientes de malla no son las de rama. Por R1 circula I_1 sola; por R2 circula la diferencia $I_1 - I_2$, porque las dos mallas la comparten.

CORRIENTES DE RAMA

RAMA	SENTIDO POSITIVO	CORRIENTE
$I_1 \cdot R1$	de V1 hacia A	42,5 mA
$I_2 \cdot R2$	de A a la referencia	35,2 mA
$I_3 \cdot R3$	de A hacia B	7,22 mA
$I_4 \cdot R4$	de B a la referencia	11,4 mA
$I_5 \cdot R5$	de V2 hacia B	4,20 mA

MÉTODO DE MALLAS

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá

a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/06-metodo-de-mallas/



Resolver por Cramer

Con tres incógnitas, Cramer es cómodo y no requiere acordarse de nada más que determinantes.

1. Se calcula Δ , el determinante de la matriz de resistencias.
2. Para cada incógnita, se arma una matriz nueva reemplazando **su columna** por el vector de la derecha, y se calcula su determinante: $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$.
3. Cada corriente es el cociente:

$$I_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} \quad I_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} \quad I_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta}$$

Si $\Delta = 0$, el sistema no tiene solución única. En un circuito eso significa que las mallas que elegiste no son independientes: elegiste dos veces el mismo camino, o uno que es la suma de otros dos.

De corrientes de malla a corrientes de rama

Este es el paso que más se olvida, y sin él el resultado no sirve.

- Una resistencia que pertenece a **una sola malla** lleva esa corriente de malla tal cual. Por R1 circula I_1 .
- Una resistencia **compartida** lleva la **diferencia** de las dos corrientes de malla que la atraviesan. Por R2 circula $I_1 - I_2$.

El sentido de esa diferencia depende de cuál malla tomes como positiva; mientras seas consistente, un signo negativo solo te dice que la corriente va al revés.

Cuántas mallas hay

Para un circuito plano, la cantidad de mallas independientes es:

$$m = r - n + 1$$

con r ramas y n nudos. En nuestro circuito: 5 ramas y 2 nudos (más la referencia, pero el riel de abajo es un solo nudo eléctrico) → contando bien salen 3 mallas. Son exactamente las tres “ventanas” que se ven dibujadas.

Para no equivocarte: **las mallas son las ventanas del dibujo**, los huecos que quedan si pensás el esquema como una reja. Ni más ni menos.

Errores frecuentes

1. **Mezclar sentidos.** Si una malla la recorrés en horario y otra en antihorario, los signos fuera de la diagonal dejan de ser todos negativos y te vas a perder. Todas en el mismo sentido.
2. **Olvidar el signo de la fuente.** Depende de si la atravesás del - al + o al revés siguiendo tu sentido de recorrido.
3. **Quedarse en las corrientes de malla.** Lo que te van a pedir son las de rama.
4. **Contar mal las mallas.** Un camino cerrado que rodea a otras dos ventanas no es una malla independiente.

Para practicar

1. Con los valores por defecto, planteá la matriz a mano y comparala con la del simulador.
2. Calculá Δ desarrollando el determinante 3×3 y verificá.
3. Poné $V_2 = 0$ y mirá qué pasa con I_3 . ¿Por qué no da cero?

4. Poné R_3 muy grande, digamos $1\text{ M}\Omega$. ¿Qué pasa con I_2 y por qué tiene sentido?